

Exercice 1

1. On exprime toutes les valeurs en Ohms :

$$R_1 = 0,22 \text{ k}\Omega = 220 \Omega$$

$$R_2 = 68 \text{ k}\Omega = 68\,000 \Omega$$

$$R_3 = 1,2 \text{ M}\Omega = 1\,200\,000 \Omega$$

$$R_4 = 33 \Omega$$

$$R_5 = 0,1 \text{ k}\Omega = 100 \Omega$$

Par ordre croissant, on a :

$$R_4 < R_5 < R_1 < R_2 < R_3$$

2. La résistance la plus conductrice est R_4 car c'est celle dont la valeur est la plus faible.

Exercice 2

1. On sait que la tension aux bornes d'une résistance est proportionnelle à l'intensité qui la traverse. La résistance est donc le dipôle n°2 car sa caractéristique est une droite passant par l'origine.

Exercice 3

1. La tension aux bornes de cette résistance est :

$$U = R \times I = 100 \times 0,120 = 12 \text{ V}$$

Exercice 4

1. L'intensité du courant traversant la résistance de la bouilloire est :

$$I = \frac{U}{R} = \frac{230}{200} = 1,15 \text{ A}$$

Exercice 5

1. La lampe et la résistance sont branchées en série.
2. (a) Dans un circuit en série, la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des dipôles récepteurs :

$$U_G = U_L + U_R$$

- (b) La tension U_R est :

$$U_R = U_G - U_L = 12 - 9 = 3 \text{ V}$$

3. L'intensité I_R du courant traversant la résistance est :

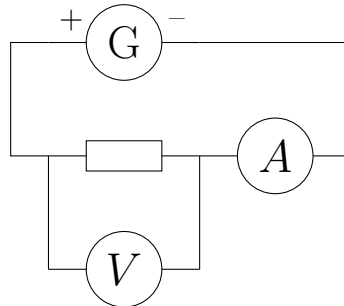
$$I_R = \frac{U}{R} = \frac{3}{100} = 0,03 \text{ A}$$

4. L'intensité du courant dans un circuit en série est la même en tous points :

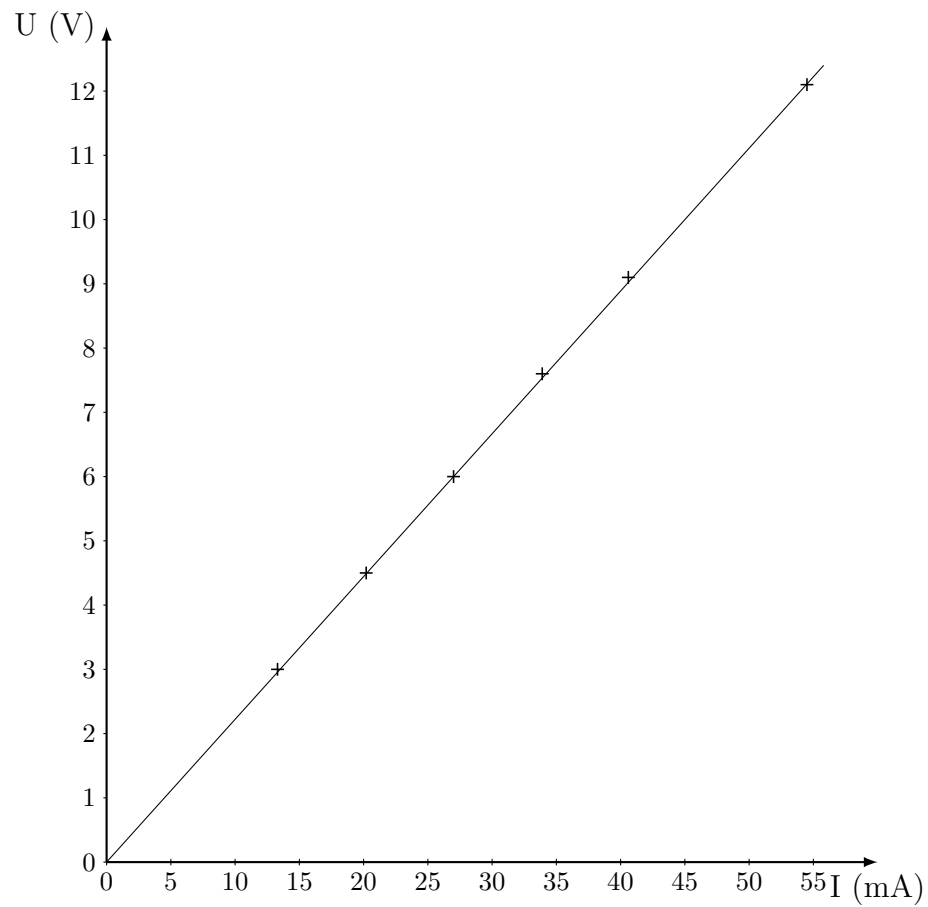
$$I_L = I_R = 0,03 \text{ A}$$

Exercice 6

1. On introduit l'ampèremètre en série dans le circuit et le voltmètre en dérivation aux bornes de la résistance :



2. On trace les variations de la tension aux bornes de la résistance en fonction de l'intensité :



3. La valeur de la résistance est :

$$R = \frac{U}{I} = \frac{12,1}{0,0545} \approx 222 \, \Omega$$